

广义相对论（天文方向） 作业七

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 24 日

1. 证明 Einstein 场方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa T_{\mu\nu}$$

可以写为：

$$R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T \right)$$

其中 $T = T^\mu_\mu$ 是能动张量的迹。

比较两个等式：

$$\begin{cases} R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \kappa T_{\mu\nu} \\ R_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\kappa T + \kappa T_{\mu\nu} \end{cases}$$

那么只需要证明 $R = -\kappa T$ 即可。

证明如下，对 Einstein 场方程等号两边都作用 $g^{\mu\nu}$ ：

$$g^{\mu\nu} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \right) = g^{\mu\nu} (\kappa T_{\mu\nu})$$

由于：

$$g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = R, \quad g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = 4, \quad g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = T$$

该等式变为：

$$R - \frac{1}{2} \times 4R = -R = \kappa T$$

因此：

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \kappa T_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\kappa T + \kappa T_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T \right)$$

2. 证明真空 Einstein 场方程可以写为 $R_{\mu\nu} = 0$ 。

真空 Einstein 场方程为：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 0$$

对真空 Einstein 场方程等号两边都作用 $g^{\mu\nu}$ ：

$$g^{\mu\nu} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \right) = 0$$

由于：

$$g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = R, \quad g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = 4$$

该等式变为:

$$R - \frac{1}{2} \times 4R = -R = 0$$

即 $R = 0$, 因此:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} \times 0 = 0$$

故真空 Einstein 场方程可以写为 $R_{\mu\nu} = 0$ 。